

Corrections - Preuves par induction

Exercice 1

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$$

1. Initialisation (cas de base)

Pour $n = 0$:

$$\sum_{i=0}^0 2^i = 2^0 = 1$$

D'autre part,

$$2^{0+1} - 1 = 2^1 - 1 = 2 - 1 = 1$$

Les deux expressions sont égales, donc la propriété est vraie pour $n = 0$.

2. Hypothèse de récurrence

Supposons que la propriété est vraie pour un certain entier n , c'est-à-dire :

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1$$

3. Hérédité

Montrons que cela implique :

$$\sum_{i=0}^{n+1} 2^i = 2^{(n+1)+1} - 1$$

En ajoutant le terme 2^{n+1} des deux côtés de l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{i=0}^{n+1} 2^i = \left(\sum_{i=0}^n 2^i \right) + 2^{n+1}$$

D'après l'hypothèse de récurrence :

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} 2^i &= (2^{n+1} - 1) + 2^{n+1} \\ &= 2^{n+1} + 2^{n+1} - 1 \end{aligned}$$

$$= 2 \cdot 2^{n+1} - 1$$

$$= 2^{(n+1)+1} - 1$$

Ce qui prouve la propriété pour $n + 1$.

4. Conclusion

Par le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout $n \geq 0$.

Exercice 2

Formule donnée :

$$\sum_{i=1}^n a^i = \frac{a(a^n - 1)}{a - 1}, \quad \forall 0 < a \neq 1$$

Réécriture :

On peut réécrire sous la forme suivante :

$$\sum_{i=1}^n a^i = \frac{a^{n+1} - a}{a - 1}, \quad \forall 0 < a \neq 1$$

Démonstration par induction :

1. Cas de base ($n = 1$) :

$$\sum_{i=1}^1 a^i = a^1 = a$$

D'autre part, la formule donne :

$$\frac{a^{1+1} - a}{a - 1} = \frac{a^2 - a}{a - 1} = a$$

Donc, la propriété est vraie pour $n = 1$.

2. Hypothèse de récurrence :

Supposons que la propriété est vraie pour un certain n :

$$\sum_{i=1}^n a^i = \frac{a^{n+1} - a}{a - 1}$$

3. Hérédité :

Montrons que la propriété est vraie pour $n + 1$, soit :

$$\sum_{i=1}^{n+1} a^i = \frac{a^{(n+1)+1} - a}{a - 1}$$

En ajoutant a^{n+1} aux deux membres de l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{i=1}^{n+1} a^i = \left(\frac{a^{n+1} - a}{a - 1} \right) + a^{n+1}$$

Mise au même dénominateur :

$$\begin{aligned} &= \frac{a^{n+1} - a + a^{n+1}(a - 1)}{a - 1} \\ &= \frac{a^{n+1} - a + a^{n+2} - a^{n+1}}{a - 1} \\ &= \frac{a^{n+2} - a}{a - 1} \end{aligned}$$

Ce qui est exactement la formule attendue.

Conclusion :

Par récurrence, la propriété est prouvée pour tout n .

Exercice 3 :

Formule donnée :

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n \times (n+1) \times (2n+1)}{6}$$

Cette formule est correcte.

Démonstration par induction :

1. Cas de base ($n = 1$) :

$$\sum_{i=1}^1 i^2 = 1^2 = 1$$

D'autre part, la formule donne :

$$\frac{1 \times (1+1) \times (2 \times 1 + 1)}{6} = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

Les deux résultats sont égaux, donc la propriété est vraie pour $n = 1$.

2. Hypothèse de récurrence :

Supposons que la formule est vraie pour un certain n , soit :

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3. Hérédité :

Montrons qu'elle est vraie pour $n+1$, soit :

$$\sum_{i=1}^{n+1} i^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2(n+1)+1)}{6}$$

En ajoutant $(n+1)^2$ aux deux côtés de l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{i=1}^{n+1} i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2$$

Mise au même dénominateur :

$$= \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{(n+1)[n(2n+1) + 6(n+1)]}{6} \\
&= \frac{(n+1)[2n^2 + n + 6n + 6]}{6} \\
&= \frac{(n+1)[2n^2 + 7n + 6]}{6}
\end{aligned}$$

Factorisation du terme $2n^2 + 7n + 6$:

$$= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

Ce qui est exactement la formule souhaitée.

Conclusion :

Par récurrence, la propriété est vraie pour tout n .